

GESTÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA SOB INCERTEZA:
COMPARAÇÃO ENTRE EQUIVALENTE DETERMINÍSTICO
(DEQ) E PROGRAMAÇÃO DINÂMICA DUAL ESTOCÁSTICA
(PDDE)

Lucas Garcia

Projeto de Graduação apresentado ao Curso de Engenharia de Computação e Informação da Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Engenheiro.

Orientador: Prof. Pedro Henrique González Silva, D.Sc.

Rio de Janeiro
Março de 2026

GESTÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA SOB INCERTEZA:
COMPARAÇÃO ENTRE EQUIVALENTE DETERMINÍSTICO
(DEQ) E PROGRAMAÇÃO DINÂMICA DUAL ESTOCÁSTICA
(PDDE)

Lucas Garcia

PROJETO DE GRADUAÇÃO SUBMETIDO AO CORPO DOCENTE DO CURSO
DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO DA ESCOLA PO-
LITÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO
PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU
DE ENGENHEIRO

Autor:

_____ Lucas Garcia

Orientador:

_____ Prof. Pedro Henrique González Silva, D.Sc.

Examinador:

_____ Prof. [Nome], [Titulação]

Examinador:

_____ Prof. [Nome], [Titulação]

Rio de Janeiro

Março de 2026

Declaração de Autoria e de Direitos

Eu, *Lucas Garcia*, autor da monografia *Gestão de Contratos de Energia sob Incerteza: Comparação entre Equivalente Determinístico (DEQ) e Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE)*, subscrevo para os devidos fins, as seguintes informações:

1. O autor declara que o trabalho apresentado na disciplina de Projeto de Graduação da Escola Politécnica da UFRJ é de sua autoria, sendo original em forma e conteúdo.
2. Excetuam-se do item 1. eventuais transcrições de texto, figuras, tabelas, conceitos e idéias, que identifiquem claramente a fonte original, explicitando as autorizações obtidas dos respectivos proprietários, quando necessárias.
3. O autor permite que a UFRJ, por um prazo indeterminado, efetue em qualquer mídia de divulgação, a publicação do trabalho acadêmico em sua totalidade, ou em parte. Essa autorização não envolve ônus de qualquer natureza à UFRJ, ou aos seus representantes.
4. O autor pode, excepcionalmente, encaminhar à Comissão de Projeto de Graduação, a não divulgação do material, por um prazo máximo de 01 (um) ano, improrrogável, a contar da data de defesa, desde que o pedido seja justificado, e solicitado antecipadamente, por escrito, à Congregação da Escola Politécnica.
5. O autor declara, ainda, ter a capacidade jurídica para a prática do presente ato, assim como ter conhecimento do teor da presente Declaração, estando ciente das sanções e punições legais, no que tange a cópia parcial, ou total, de obra intelectual, o que se configura como violação do direito autoral previsto no Código Penal Brasileiro no art.184 e art.299, bem como na Lei 9.610.
6. O autor é o único responsável pelo conteúdo apresentado nos trabalhos acadêmicos publicados, não cabendo à UFRJ, aos seus representantes, ou ao(s) orientador(es), qualquer responsabilização/ indenização nesse sentido.
7. Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Lucas Garcia

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Escola Politécnica - Departamento de Eletrônica e de Computação

Centro de Tecnologia, bloco H, sala H-217, Cidade Universitária

Rio de Janeiro - RJ CEP 21949-900

Este exemplar é de propriedade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, microfilmear ou adotar qualquer forma de arquivamento.

É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa.

Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do(s) autor(es).

DEDICATÓRIA

AGRADECIMENTO

RESUMO

Este trabalho aborda a otimização estocástica do portfólio de contratos de uma comercializadora de energia elétrica, considerando decisões de compra e venda sob incerteza e exposição ao mercado de curto prazo. Comparam-se duas abordagens de solução: a formulação determinística equivalente (DEQ) e a Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE). A avaliação, realizada por meio de experimentos computacionais com instâncias sintéticas construídas a partir de dados históricos do Sistema Interligado Nacional, indica que o DEQ apresenta limitações de escalabilidade associadas ao crescimento da árvore de cenários e ao elevado consumo de memória. Em contrapartida, a PDDE mostra-se mais adequada para instâncias de maior porte, com maior estabilidade e eficiência computacional. O trabalho documenta ainda a implementação computacional completa de ambas as abordagens em linguagem Julia, com pipeline de geração de dados em Python.

Palavras-Chave: Otimização Estocástica, Programação Dinâmica Dual Estocástica, Mercado de Energia, Gestão de Portfólio, Comercialização de Energia.

ABSTRACT

This work addresses the stochastic optimization of the contract portfolio of an electricity trading company, considering purchase and sale decisions under uncertainty and exposure to the short-term market. Two solution approaches are compared: the Deterministic Equivalent (DEQ) and Stochastic Dual Dynamic Programming (SDDP). Computational experiments using synthetic instances built from historical data of the Brazilian Interconnected Power System indicate that the DEQ presents scalability limitations due to the growth of the scenario tree and high memory requirements. In contrast, SDDP is more suitable for larger-scale instances, showing greater stability and computational efficiency. The work also documents the complete computational implementation of both approaches in the Julia language, with a data generation pipeline in Python.

Key-words: Stochastic Optimization, Stochastic Dual Dynamic Programming, Energy Market, Portfolio Management, Energy Trading.

SIGLAS

ANEEL — Agência Nacional de Energia Elétrica

CCEE — Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

CMO — Custo Marginal de Operação

CVaR — *Conditional Value-at-Risk*

DEQ — Formulação Determinística Equivalente

MWm — Megawatt médio

MWh — Megawatt-hora

PAR(1) — Modelo Autorregressivo Periódico de Ordem 1

PDDE — Programação Dinâmica Dual Estocástica

PLD — Preço de Liquidação das Diferenças

SDDP — *Stochastic Dual Dynamic Programming*

SIN — Sistema Interligado Nacional

UFRJ — Universidade Federal do Rio de Janeiro

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Contexto e Motivação	1
1.2	O Problema de Gestão de Portfólio de Energia	2
1.3	Objetivos do Trabalho	4
1.4	Organização do Documento	5
2	Referencial Teórico	7
2.1	O Mercado de Energia Elétrica Brasileiro	7
2.1.1	Sistema Interligado Nacional e Submercados	7
2.1.2	Estrutura e Agentes do Mercado	8
2.1.3	Preço de Liquidação das Diferenças	8
2.1.4	Sazonalidade Hidrológica	9
2.1.5	Modelagem Estocástica do PLD por Modelos Autorregressivos Periódicos	10
2.1.6	Gestão de Risco e Contratos Bilaterais	11
2.2	Programação Estocástica Multiestágio	11
2.2.1	Formulação Multiestágio e Não Antecipatividade	12
2.2.2	Equações de Bellman e Programação Dinâmica	12
2.2.3	Formulação do Equivalente Determinístico	13
2.2.4	Técnicas de Decomposição	13
2.3	Programação Dinâmica Dual Estocástica	14
2.3.1	Aproximação da Função de Valor por Cortes de Benders	14
2.3.2	Algoritmo SDDP	15
2.3.3	Grafo de Política	17
2.3.4	Escalabilidade e Limitações	17

2.4	Gestão de Portfólio de Contratos de Energia	18
2.4.1	O Comercializador de Energia como Agente de Portfólio	18
2.4.2	Incerteza e Decisões Sequenciais	19
2.4.3	Estratégias de Hedge com Contratos Bilaterais	19
2.4.4	Restrições Financeiras e Balanço de Energia	20
2.5	Ferramentas Computacionais	20
2.5.1	JuMP	20
2.5.2	SDDP.jl	21
2.5.3	HiGHS	21
3	Revisão da Literatura	22
3.1	Otimização de Portfólio de Contratos de Energia	22
3.2	Métodos de Solução para Programação Estocástica Multiestágio . . .	24
3.3	Modelagem Estocástica do PLD	25
3.4	Posicionamento do Trabalho e Lacunas Identificadas	26
4	Definição Formal do Problema	28
4.1	Descrição do Problema	28
4.2	Notação: Conjuntos, Parâmetros e Variáveis	29
4.3	Formulação Determinística Equivalente	32
4.3.1	Não Antecipatividade	32
4.3.2	Dinâmica do Portfólio	33
4.3.3	Exposição ao Mercado de Curto Prazo	33
4.3.4	Equação de Transição de Caixa	34
4.3.5	Função Objetivo	35
4.4	Decomposição via Programação Dinâmica Dual Estocástica	35
4.4.1	Representação por Grafo de Política	35
4.4.2	Vetor de Estado e Equação de Transição	36
4.4.3	Função de Valor e Aproximação por Cortes	37
4.4.4	Algoritmo: Etapas <i>Forward</i> e <i>Backward</i>	37
5	Metodologia Proposta	39
5.1	TODO	39
5.2	TODO	39

5.3	TODO	39
5.4	TODO	39
5.5	TODO	39
5.6	TODO	39
5.7	TODO	39
6	Experimentos Computacionais	40
6.1	TODO	40
6.2	TODO	40
6.3	TODO	40
6.4	TODO	40
7	Conclusões e Trabalhos Futuros	41
7.1	Conclusões	41
7.2	Limitações do Trabalho	41
7.3	Trabalhos Futuros	41
	Bibliografia	42

Lista de Figuras

4.1	Estrutura do <i>policy graph</i> utilizado na PDDE: em cada mês, a decisão de contratação é tomada antes da realização do cenário, e a liquidação ocorre após a revelação das incertezas.	36
-----	---	----

Lista de Tabelas

4.1	Resumo dos principais símbolos utilizados na formulação.	30
-----	--	----

Capítulo 1

Introdução

1.1 Contexto e Motivação

O setor elétrico brasileiro é estruturado em torno de uma matriz de geração predominantemente hidráulica, cuja dependência dos ciclos hidrológicos introduz incerteza intrínseca na oferta de energia ao longo do ano [1]. Essa incerteza se manifesta diretamente no Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), o preço do mercado de curto prazo calculado semanalmente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) com base no Custo Marginal de Operação (CMO) do Sistema Interligado Nacional (SIN). O PLD apresenta comportamento estatístico assimétrico e de cauda pesada: períodos de seca elevada podem empurrar o preço ao teto regulatório, ao passo que anos hidrológicos favoráveis o comprimem ao piso. Para os agentes que operam no Ambiente de Contratação Livre (ACL), essa variabilidade é a principal fonte de risco financeiro operacional [2].

Nesse contexto, as *comercializadoras de energia* — empresas que compram e vendem energia por meio de contratos bilaterais, sem depender exclusivamente da operação de ativos próprios para cobrir suas posições — enfrentam um problema de gestão de portfólio multiperíodico. A cada mês, a empresa decide quais contratos firmar para os meses seguintes, sem conhecer os PLDs futuros nem a produção física que seus ativos entregarão. As decisões tomadas em um mês modificam a posição contratual de todos os meses subsequentes enquanto os contratos estiverem vigentes, criando uma cadeia de interdependências temporais que não pode ser ignorada em um modelo de otimização.

A abordagem clássica de resolver esse tipo de problema pelo valor esperado — substituindo as variáveis aleatórias por suas médias e otimizando um problema determinístico único — é conhecida por subestimar o risco de posições deficitárias e por produzir políticas que se revelam subótimas quando os cenários adversos se materializam [3]. A Programação Estocástica Multiestágio (PEM) oferece o arcabouço matemático adequado para tratar essa estrutura de decisão sequencial sob incerteza: cada estágio representa um mês de planejamento, as variáveis aleatórias do PLD e da produção física são representadas por uma árvore de cenários, e as decisões de contratação devem respeitar a *não antecipatividade* — a empresa não pode utilizar informação sobre o futuro ao firmar contratos no presente.

A motivação central deste trabalho é investigar como resolver o problema de gestão de portfólio da comercializadora de forma computacionalmente tratável para horizontes e discretizações de cenários realistas. Duas abordagens de solução são confrontadas: a *Formulação Determinística Equivalente* (DEQ), que representa toda a árvore de cenários em um único programa linear de grande porte, e a *Programação Dinâmica Dual Estocástica* (PDDE), que decompõe o problema estágio a estágio e aproxima as funções de valor futuro por cortes de Benders sem construir a árvore explicitamente [4]. A comparação entre as duas abordagens — em termos de escalabilidade computacional e qualidade da política gerada — é o fio condutor do trabalho.

1.2 O Problema de Gestão de Portfólio de Energia

O problema de gestão de portfólio de contratos de energia surge da seguinte situação: uma empresa opera no ACL com uma carteira de geração física e um conjunto de contratos bilaterais de compra e venda a preço fixo já firmados (carteira legada). A cada mês, antes de conhecer o PLD e a produção física daquele período, a empresa decide quais novos contratos firmar — contratos com diferentes durações, volumes e preços, indexados a cada submercado do SIN. Após as decisões de contratação, o PLD e a produção são realizados, e o resultado financeiro do período é apurado: os volumes contratados geram fluxos financeiros a preço fixo, e a diferença

entre a posição física líquida (produção mais contratos de compra menos contratos de venda) e zero é liquidada ao PLD do mercado de curto prazo.

Essa estrutura tem três características que definem a complexidade do problema:

1. **Temporalidade das decisões:** contratos têm duração de vários meses — tipicamente um a seis meses no ACL. Uma contratação realizada no mês t compromete volumes e fluxos financeiros até o mês $t + d - 1$, onde d é a duração do contrato. O estado da empresa em qualquer mês carrega, portanto, memória de todas as contratações anteriores ainda ativas.
2. **Não antecipatividade:** a decisão de contratar deve ser tomada antes da revelação do PLD e da produção do período. Dois meses com histórico idêntico até $t - 1$ devem produzir a mesma decisão em t , independentemente do que ocorrerá em $t + 1, \dots, T$. Essa restrição é estrutural e não pode ser relaxada sem comprometer a viabilidade da política no ambiente real.
3. **Restrições de solvência:** contratos de compra exigem desembolsos futuros que podem pressionar o fluxo de caixa da empresa. A política de contratação deve manter o saldo de caixa acima de um limite mínimo em todos os meses do horizonte — requisito de liquidez intra-horizonte que está ausente em formulações estáticas de média-variância.

A combinação dessas três características caracteriza o problema como um programa estocástico multiestágio [5, 3]. Dois métodos distintos são adotados para resolvê-lo:

Formulação Determinística Equivalente (DEQ): a árvore de cenários é construída explicitamente, com R ramos por estágio e T estágios, resultando em $O(R^T)$ nós. O problema estocástico é transformado em um único programa linear de grande porte, com variáveis e restrições indexadas por nó. Esse modelo é exato — garante a solução ótima para a árvore construída — mas o crescimento exponencial do porte o torna inviável para instâncias com horizontes longos ou alta discretização das incertezas.

Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE): em vez de construir toda a árvore, o método de [4] decompõe o problema em subproblemas de

estágio. As funções de custo futuro são aproximadas iterativamente por cortes de Benders, sem enumerar explicitamente todos os cenários futuros. O tamanho de cada subproblema é fixo e independente de T e do número de cenários, conferindo ao método escalabilidade para instâncias de grande porte.

A questão central que motiva este trabalho é quantificar essa diferença de escalabilidade empiricamente e avaliar se há custo de qualidade de política ao optar pela PDDE em lugar da DEQ.

1.3 Objetivos do Trabalho

O objetivo geral deste trabalho é comparar duas abordagens de solução para o problema de gestão de portfólio de contratos de energia sob incerteza — a Formulação Determinística Equivalente (DEQ) e a Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE) — em termos de viabilidade computacional e qualidade da política de contratação gerada.

Para atingir esse objetivo, os seguintes objetivos específicos são estabelecidos:

1. **Formular o modelo multiestágio:** definir formalmente o problema de gestão de portfólio de contratos de uma empresa de comercialização de energia como um programa estocástico multiestágio, especificando conjuntos, parâmetros, variáveis de estado, variáveis de decisão, equações de transição de estado, restrições de não antecipatividade e função objetivo.
2. **Implementar as duas abordagens de solução:** desenvolver o modelo DEQ em linguagem Julia utilizando o ambiente de modelagem JuMP com o solver HiGHS; desenvolver o modelo PDDE utilizando o pacote SDDP.jl sobre a mesma infraestrutura.
3. **Construir um pipeline de dados reproduzível:** gerar cenários sintéticos de PLD e de produção física calibrados a partir de dados históricos do SIN, utilizando um modelo Autorregressivo Periódico de ordem 1 (PAR(1)) em escala logarítmica, com dados da CCEE.
4. **Comparar escalabilidade computacional:** executar experimentos com instâncias de diferentes portes — variando o número de ramos por estágio

e o horizonte de planejamento — e registrar o tempo de processamento e o consumo de memória de cada abordagem, verificando em que ponto o DEQ se torna inviável.

5. **Comparar a qualidade da política de contratação:** nas instâncias em que ambos os métodos produzem solução, comparar as políticas obtidas em termos do resultado financeiro esperado e da estrutura das decisões de contratação no primeiro estágio.

1.4 Organização do Documento

O restante deste trabalho está organizado em seis capítulos.

O **Capítulo 2** apresenta o referencial teórico necessário para a leitura autossuficiente do trabalho: a estrutura do mercado de energia elétrica brasileiro e o papel do PLD, os fundamentos da programação estocástica multietágio e do método PDDE, a formulação do problema de portfólio de contratos e as ferramentas computacionais utilizadas.

O **Capítulo 3** conduz uma revisão crítica da literatura, examinando os trabalhos relacionados em três eixos: otimização de portfólio de contratos de energia no contexto brasileiro, métodos de solução para programação estocástica multietágio aplicados a sistemas de energia, e modelagem estocástica do PLD. O capítulo conclui com o posicionamento do presente trabalho em relação às lacunas identificadas.

O **Capítulo 4** apresenta a formulação matemática formal do problema: a notação adotada, o modelo DEQ com toda a árvore de cenários explícita e as restrições de não antecipatividade, e a decomposição via PDDE com o grafo de política e a recursão de Bellman.

O **Capítulo 5** descreve a metodologia computacional: a arquitetura geral do sistema, o pipeline de geração de dados em Python (cenários de PLD via PAR(1), produção física estocástica, carteira legada e oportunidades de negociação), e as implementações do DEQ em JuMP e da PDDE em SDDP.jl.

O **Capítulo 6** apresenta os experimentos computacionais: a configuração experimental, a análise de escalabilidade comparando DEQ e PDDE em instâncias de diferentes portes, a análise da política de contratação gerada por cada abordagem

e a discussão dos resultados.

O **Capítulo 7** sintetiza as conclusões do trabalho, discute as limitações da abordagem adotada e aponta direções para trabalhos futuros.

Capítulo 2

Referencial Teórico

2.1 O Mercado de Energia Elétrica Brasileiro

O setor elétrico brasileiro é caracterizado por uma matriz energética predominantemente hidrelétrica, o que o torna suscetível a variações hidrológicas [6, 1]. A estrutura atual do mercado resulta de um processo de reestruturação consolidado pelo modelo institucional de 2004 [7], que segmentou a cadeia elétrica em geração, transmissão, distribuição e comercialização.

2.1.1 Sistema Interligado Nacional e Submercados

O Sistema Interligado Nacional (SIN) é a infraestrutura de transmissão que integra usinas geradoras e centros de carga em praticamente todo o território brasileiro. Por razões de capacidade e congestionamento nas linhas de transmissão, o SIN é dividido em quatro submercados regionais: Sudeste/Centro-Oeste (SE/CO), Sul (S), Nordeste (NE) e Norte (N). Cada submercado possui um preço de liquidação próprio, que pode divergir dos demais quando os limites de intercâmbio entre regiões são atingidos [8]. A coordenação da operação é responsabilidade do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que despacha os recursos de forma a minimizar o custo de operação respeitando as restrições físicas da rede.

2.1.2 Estrutura e Agentes do Mercado

O mercado de energia elétrica é organizado em dois ambientes de contratação: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). No ACR, a compra e venda de energia ocorre por meio de leilões coordenados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com contratos de longo prazo destinados ao suprimento de consumidores cativos [8]. No ACL, geradores, comercializadores e consumidores livres negociam bilateralmente, com maior flexibilidade na definição de volumes, prazos e preços [9].

Os principais agentes que interagem nesses ambientes são:

- **Geradoras:** proprietárias de usinas hidrelétricas, termelétricas, eólicas ou de outras fontes, podendo comercializar energia nos dois ambientes;
- **Distribuidoras:** responsáveis pelo fornecimento a consumidores cativos, obrigadas a contratar energia exclusivamente no ACR por meio de leilões;
- **Comercializadoras:** empresas que compram e vendem energia no ACL sem possuir ativos de geração, gerenciando portfólios de contratos bilaterais e a exposição financeira ao mercado de curto prazo;
- **Consumidores livres:** grandes consumidores (acima de limites regulatórios de demanda contratada) que migraram do ACR para o ACL, podendo negociar diretamente com geradoras ou comercializadoras.

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) é o órgão responsável pela contabilização e liquidação financeira de todas as transações do setor, incluindo o cálculo do PLD [8].

2.1.3 Preço de Liquidação das Diferenças

O Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) é o preço de referência para a liquidação financeira das diferenças entre a energia contratada e a energia efetivamente gerada ou consumida. A CCEE calcula o PLD semanalmente para cada submercado, com base no Custo Marginal de Operação (CMO) obtido por dois modelos computacionais encadeados [8]. O CMO é a variável dual da restrição de balanço de

energia no problema de despacho hidrotérmico, interpretado como o custo de suprir uma unidade adicional de demanda no instante considerado:

- **NEWAVE:** modelo de médio prazo que otimiza a operação hidrotérmica para um horizonte de cinco anos, determinando políticas de despacho que equilibram o uso imediato dos reservatórios e a preservação de água para períodos futuros. O NEWAVE gera como saída o CMO para cada submercado ao longo do horizonte;
- **DECOMP:** modelo de curto prazo que refina o planejamento do NEWAVE para o horizonte semanal, considerando restrições operativas mais detalhadas e produzindo o CMO da semana corrente. O DECOMP recebe as funções de custo futuro geradas pelo NEWAVE como condições de contorno de longo prazo, garantindo consistência entre os dois horizontes de planejamento.

O PLD é calculado como o CMO apurado pelo DECOMP, limitado a um piso e a um teto regulatórios estabelecidos anualmente pela ANEEL [8]. Valores de CMO que excedem o teto ou ficam abaixo do piso são truncados para o limite correspondente.

A série histórica do PLD apresenta comportamento estatístico incompatível com a distribuição normal, com assimetria pronunciada e caudas pesadas [2]. Essa característica, combinada com a dependência das condições hidrológicas sazonais e interanuais, torna inadequadas abordagens de valor esperado simples e reforça a necessidade de modelagem estocástica explícita para a gestão da exposição ao mercado de curto prazo.

2.1.4 Sazonalidade Hidrológica

A dependência hidrológica do SIN introduz uma sazonalidade pronunciada nos preços de energia. O período úmido, concentrado entre novembro e março, aumenta a afluência aos reservatórios das usinas hidrelétricas e tende a reduzir o CMO e o PLD, pois o custo marginal de geração hidrelétrica é essencialmente nulo. O período seco, de maio a setembro, reduz a disponibilidade hídrica, aumenta a necessidade de despacho termelétrico e pressiona os preços para cima, elevando o risco de déficit [6].

Essa dinâmica sazonal é amplificada pela correlação espacial entre bacias hidrográficas e pela variabilidade interanual associada a fenômenos climáticos como El Niño e La Niña. Para um agente comercializador, a exposição ao PLD em diferentes meses do ano apresenta, portanto, perfis de risco distintos que devem ser considerados na construção do portfólio de contratos.

2.1.5 Modelagem Estocástica do PLD por Modelos Autorregressivos Periódicos

A caracterização estatística das séries de PLD requer um modelo que capture tanto a dependência temporal entre observações consecutivas quanto a variação sazonal na média, na variância e na estrutura de autocorrelação ao longo dos meses do ano. Os Modelos Autorregressivos Periódicos (PAR) são uma classe de modelos de séries temporais desenvolvida para essa finalidade: em vez de um único conjunto de parâmetros autorregressivos para toda a série, cada mês m possui seu próprio conjunto de coeficientes, acomodando a *estacionariedade periódica* observada em séries hidrológicas e de preços de energia [10].

Formalmente, seja $x_{t(r,m)}$ o valor observado no mês $m \in \{1, \dots, 12\}$ do ano r e $z_{t(r,m)} = (x_{t(r,m)} - \mu_m) / \sigma_m$ a versão padronizada pela média μ_m e pelo desvio padrão σ_m do respectivo mês. O modelo PAR de ordem p_m — denotado PAR(p_m) — é definido por [10]:

$$z_{t(r,m)} = \sum_{j=1}^{p_m} \phi_{j,m} z_{t(r,m)-j} + a_{t(r,m)}, \quad (2.1)$$

onde p_m é a ordem do modelo para o mês m , $\phi_{j,m}$ são os coeficientes autorregressivos específicos do mês m e $a_{t(r,m)}$ é ruído branco com variância unitária. Para $m = 1$ (janeiro) e $j = 1$, o índice $t(r,m) - j$ refere-se a dezembro do ano $r - 1$; o PAR acomoda naturalmente esse cruzamento de anos. O caso PAR(1) — com $p_m = 1$ para todo m — introduz exatamente um coeficiente autorregressivo por mês, capturando a dependência com o período imediatamente anterior de forma parcimoniosa.

O PAR foi desenvolvido no contexto da hidrologia estatística para modelar séries de vazões médias mensais, cujas propriedades estatísticas variam periodicamente com o ciclo hidrológico [10]. No setor elétrico brasileiro, o modelo GEVAZP — desenvolvido pelo CEPEL (Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, laboratório

vinculado ao Sistema Eletrobrás) para geração de séries sintéticas de energia natural afluyente no planejamento do SIN — baseia-se nessa classe [10]. A transformação logarítmica é adotada por duas razões complementares: (i) impõe positividade às séries simuladas de forma natural, sem necessidade de pós-processamento adicional; e (ii) alinha-se à tradição do GEVAZP, cujos parâmetros são estimados sobre os logaritmos das vazões afluentes mensais. A distribuição log-normal resultante acomoda bem a assimetria positiva característica do PLD — picos pronunciados com piso positivo — de forma mais parcimoniosa que modelos de cauda pesada explícita. Neste trabalho, o mesmo arcabouço é empregado para séries de PLD: a geração de cenários é realizada em escala logarítmica para garantir positividade das séries sintéticas; os limites regulatórios de piso e teto são impostos por truncagem após a retransformação exponencial. Os coeficientes $\phi_{1,m}$ calibrados sobre dados históricos da CCEE (2001–2025) e a análise do procedimento de geração de cenários são apresentados no Capítulo 6.

2.1.6 Gestão de Risco e Contratos Bilaterais

Os contratos bilaterais de compra e venda de energia são o principal instrumento de gestão da exposição ao PLD. Ao fixar volumes e preços com antecedência, um agente reduz a incerteza sobre seu resultado financeiro, ao custo de abrir mão de eventuais ganhos caso o preço *spot* evolua favoravelmente. A decisão de contratar envolve, portanto, um balanço entre proteção contra risco e flexibilidade operacional [11, 12].

No ACL, os contratos bilaterais são negociados diretamente entre as partes, sem intervenção da ANEEL quanto a preço ou prazo [9]. Para a comercializadora, o portfólio de contratos de compra e venda determina sua posição física líquida em cada submercado e mês, e a diferença entre essa posição e a geração física própria (quando houver) resulta na exposição ao PLD que deve ser gerenciada.

2.2 Programação Estocástica Multiestágio

A Programação Estocástica (PE) é o ramo da otimização matemática que trata problemas de decisão em que parte dos parâmetros do modelo é incerta no

momento da decisão. A incerteza é representada por variáveis aleatórias, e o objetivo é encontrar uma política que seja ótima em valor esperado — ou em outro critério de risco — sobre a distribuição dessas variáveis [3].

2.2.1 Formulação Multiestágio e Não Antecipatividade

Em muitos problemas práticos, as decisões são tomadas sequencialmente e as incertezas se revelam de forma progressiva. A Programação Estocástica Multiestágio (PEM) modela essa estrutura temporal: em cada estágio $t \in \{1, \dots, T\}$, a decisão x_t é tomada com base nas informações disponíveis até aquele momento, sem acesso a realizações futuras das variáveis aleatórias $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_T)$. Essa propriedade é denominada *não antecipatividade* e é uma restrição fundamental da PEM [5].

A não antecipatividade estabelece que decisões tomadas no estágio t não podem depender de realizações de $\xi_{t'}$ para $t' > t$. Em termos da árvore de cenários, dois nós n e n' no mesmo estágio t que compartilham o mesmo histórico de realizações até t devem conduzir à mesma decisão:

$$\xi_1^n = \xi_1^{n'}, \dots, \xi_t^n = \xi_t^{n'} \implies x_t^n = x_t^{n'}. \quad (2.2)$$

A incerteza é tipicamente discretizada por uma árvore de cenários, na qual cada nó corresponde a uma realização observável das variáveis aleatórias e cada ramo representa uma transição probabilística entre estágios.

2.2.2 Equações de Bellman e Programação Dinâmica

A estrutura sequencial da PEM permite formular o problema por meio das equações de Bellman, que decompõem a otimização em subproblemas de estágio. Definindo $V_t(s_{t-1}, \xi_t)$ como a função de custo ótimo esperado a partir do estágio t , dado o estado s_{t-1} e a realização corrente ξ_t , tem-se a recursão:

$$V_t(s_{t-1}, \xi_t) = \min_{x_t \in \mathcal{X}_t(s_{t-1}, \xi_t)} \left\{ c_t(x_t, \xi_t) + \mathbb{E}_{\xi_{t+1}}[V_{t+1}(s_t, \xi_{t+1})] \right\}, \quad (2.3)$$

onde:

- $s_t = f(s_{t-1}, x_t, \xi_t)$ é a equação de transição de estado;

- $\mathcal{X}_t(s_{t-1}, \xi_t)$ é o conjunto viável em função do estado anterior e da realização de incerteza;
- $c_t(x_t, \xi_t)$ é o custo imediato do estágio t ;
- $\mathbb{E}_{\xi_{t+1}}[V_{t+1}(\cdot)]$ é o custo futuro esperado, denominado *função de custo futuro* ou *função de valor*.

A condição de contorno é $V_{T+1}(\cdot) \equiv 0$. O problema de interesse é avaliar $\mathbb{E}_{\xi_1}[V_1(s_0, \xi_1)]$ a partir de um estado inicial s_0 conhecido [5, 3].

O desafio central da PEM é que $V_t(\cdot)$ não possui forma fechada em geral, sendo necessário aproximá-la ou calculá-la numericamente.

2.2.3 Formulação do Equivalente Determinístico

Uma abordagem direta para resolver a PEM é construir explicitamente a árvore de cenários e transformar o problema estocástico em um único programa linear de grande porte, denominado *formulação determinística equivalente* (DEQ). Cada nó n da árvore de cenários dá origem a um conjunto de variáveis e restrições, com a não antecipatividade (2.2) imposta explicitamente como igualdades entre variáveis de nós irmãos.

Dados R ramos por estágio e T estágios, o número de nós na árvore cresce como

$$N = \sum_{t=0}^T R^t = \frac{R^{T+1} - 1}{R - 1} = O(R^T), \quad (2.4)$$

tornando o DEQ inviável para instâncias com horizontes longos ou alta discretização das incertezas [3].

2.2.4 Técnicas de Decomposição

Para contornar a explosão combinatória da DEQ, técnicas de decomposição exploram a estrutura temporal do problema para resolvê-lo estágio a estágio. A decomposição de Benders e suas variantes são as abordagens mais utilizadas nesse contexto [5, 3]. A ideia central é representar implicitamente a função de custo futuro $\mathbb{E}[V_{t+1}(\cdot)]$ por uma aproximação construída iterativamente, evitando a enumeração explícita de todos os cenários futuros.

A Programação Dinâmica Dual Estocástica, descrita na Seção 2.3, é a técnica de decomposição adotada neste trabalho como alternativa escalável à DEQ, especialmente adequada para problemas lineares com estrutura multiestágio e número elevado de estágios ou cenários.

As referências desta seção adotam a convenção de minimização de custo; neste trabalho utiliza-se maximização — cf. Seção 2.3.1.

2.3 Programação Dinâmica Dual Estocástica

A Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE), conhecida na literatura internacional por *Stochastic Dual Dynamic Programming* (SDDP), é um método de decomposição para problemas de Programação Estocástica Multiestágio introduzido por [4]. O método foi desenvolvido originalmente para o planejamento de operação de sistemas hidrotérmicos e, desde então, tem sido estendido a outros domínios com estrutura multiestágio [13].

2.3.1 Aproximação da Função de Valor por Cortes de Benders

A PDDE evita a construção explícita da árvore de cenários ao substituir a função de custo futuro $Q_{t+1}(s_t) \triangleq \mathbb{E}_{\xi_{t+1}}[V_{t+1}(s_t, \xi_{t+1})]$, desconhecida em forma fechada, por uma aproximação linear por partes $\hat{Q}_{t+1}(\cdot)$ construída iterativamente. Cada iteração acrescenta um hiperplano de suporte — denominado *corte de Benders* — que preserva a convexidade da aproximação e a torna progressivamente mais apertada por baixo [4].

Dado um estado $\bar{s}_t$ visitado durante uma iteração, o corte de Benders é gerado a partir das variáveis duais do subproblema de estágio $t + 1$. Se λ^* denota o vetor de variáveis duais associadas às restrições de transição de estado avaliadas em $\bar{s}_t$, e θ^* o valor ótimo do subproblema nesse ponto, o corte acrescentado a $\hat{Q}_t$ é:

$$\hat{Q}_t(s_{t-1}) \geq \theta^* + (\lambda^*)^\top (s_{t-1} - \bar{s}_{t-1}). \quad (2.5)$$

A acumulação de cortes ao longo das iterações garante que $\hat{Q}_t \leq Q_t$ (aproximação por baixo), e que o subproblema de cada estágio permanece um programa

linear de tamanho fixo, independente do número de cenários [4, 5].

A formulação apresentada acima — assim como as referências de [4] e [5] — adota a convenção de *minimização de custo*, na qual a função de custo futuro Q_t é convexa e os cortes constituem limites inferiores ($\hat{Q}_t \leq Q_t$). Neste trabalho, o problema é formulado como *maximização de resultado financeiro*: a função de valor futuro V_t é côncava e os cortes de Benders são limites superiores ($\hat{V}_t \geq V_t$). As duas formulações são matematicamente equivalentes — maximizar f equivale a minimizar $-f$ — e o SDDP.jl suporta nativamente problemas de maximização, de modo que a escolha da convenção é do modelador. Em termos dos limites do algoritmo: na convenção de minimização, $\underline{z}$ é a cota inferior determinística (cortes acumulados) e $\bar{z}$ a cota superior estocástica (simulação); na convenção de maximização adotada neste trabalho, os papéis se invertem — $\bar{z}$ é o limite superior (cortes) e $\underline{z}$ o limite inferior (simulação).

2.3.2 Algoritmo SDDP

O algoritmo SDDP opera em iterações que alternam duas etapas: *forward* e *backward*. O pseudocódigo é apresentado no Algoritmo 1.

Algorithm 1 SDDP (*Stochastic Dual Dynamic Programming*), apresentado na convenção de minimização de [4]. A implementação deste trabalho utiliza maximização de resultado financeiro — ver Seção 4.4.

```

1: Inicializar  $\hat{Q}_t(\cdot) \leftarrow -\infty$  para todo  $t$  (sem cortes)
2: repeat
3:   — Etapa Forward —
4:   for cada trajetória de simulação  $k = 1, \dots, K$  do
5:     Fixar  $s_0^k \leftarrow s_0$  (estado inicial)
6:     for  $t = 1$  até  $T$  do
7:       Amostrar realização  $\xi_t^k$  segundo a distribuição de  $\xi_t$ 
8:       Resolver  $\min_{x_t} \{c_t(x_t, \xi_t^k) + \hat{Q}_{t+1}(s_t)\}$  sujeito a  $\mathcal{X}_t(s_{t-1}^k, \xi_t^k)$ 
9:       Registrar solução primal  $(x_t^k, s_t^k)$ 
10:    end for
11:  end for
12:  Calcular limite superior estocástico  $\bar{z} \leftarrow \frac{1}{K} \sum_k \sum_t c_t(x_t^k, \xi_t^k)$  e intervalo de
    confiança bilateral pela distribuição  $t$  de Student
13:  — Etapa Backward —
14:  for  $t = T$  até 1 do
15:    for cada estado visitado  $\bar{s}_{t-1}^k$  do
16:      for cada realização  $\xi_t$  no suporte de  $\xi_t$  do
17:        Resolver subproblema de estágio  $t$  em  $(\bar{s}_{t-1}^k, \xi_t) \rightarrow$  obter  $(\theta^*, \lambda^*)$ 
18:      end for
19:      Combinar  $(\theta^*, \lambda^*)$  e acrescentar corte (2.5) a  $\hat{Q}_t$ 
20:    end for
21:  end for
22:  Calcular limite inferior  $\underline{z} \leftarrow \hat{Q}_1(s_0)$ 
23: until intervalo de confiança de  $\bar{z}$  contém  $\underline{z}$  com tolerância  $\varepsilon$ 

```

O critério de parada compara um limite inferior determinístico $\underline{z}$ — valor do problema com os cortes acumulados — com um limite superior estocástico $\bar{z}$ — estimado por simulação das trajetórias *forward*. Quando o intervalo de confiança de $\bar{z}$ inclui $\underline{z}$, a política corrente é considerada suficientemente próxima da ótima. A convergência do algoritmo — no sentido de que os cortes acumulados aproximam

a função de valor ótima à medida que o número de iterações cresce — é analisada formalmente em [14].

A convenção de maximização adotada e a inversão dos papéis de $\bar{z}$ e $\underline{z}$ estão detalhadas na Seção 2.3.1; o critério de parada é o mesmo em ambas as convenções.

2.3.3 Grafo de Política

A implementação moderna do SDDP, tal como realizada pelo `SDDP.jl` [13], organiza o problema multiestágio por meio de uma estrutura denominada *grafo de política* (*policy graph*). Um grafo de política é um grafo dirigido acíclico (DAG) em que cada nó representa um subproblema de otimização de estágio e cada aresta representa uma transição probabilística entre estágios. O problema multiestágio é então resolvido por decomposição sobre esse grafo, em lugar de sobre a árvore de cenários inteira — distinção que permite ao `SDDP.jl` tratar tanto cadeias lineares de estágios quanto estruturas mais gerais, como grafos com ramificações ou múltiplos nós por período [13].

Em problemas onde a decisão precede a revelação da incerteza dentro do mesmo período, é conveniente decompor cada estágio em dois nós: um *nó de decisão*, no qual as variáveis de controle são escolhidas antes de a incerteza ser observada, e um ou mais *nós de liquidação*, nos quais a realização da incerteza é revelada e o resultado imediato é apurado. Esse padrão de modelagem — um nó de decisão por período seguido de nós de realização — é um recurso padrão do grafo de política no `SDDP.jl` e é adotado neste trabalho na formulação da PDDE, conforme descrito no Capítulo 4.

2.3.4 Escalabilidade e Limitações

A programação dinâmica clássica sofre da *maldição da dimensionalidade*: representar a função de valor $V_t(\cdot)$ em uma grade discreta do espaço de estados requer espaço exponencial na dimensão do vetor de estado s_t [5]. A PDDE supera esse problema ao representar $\hat{Q}_t$ implicitamente por cortes de Benders, sem discretizar o espaço de estado: o tamanho de cada subproblema de estágio é independente de T e do número de cenários, contrastando com o DEQ, cujo porte cresce como $O(R^T)$ conforme a equação (2.4) [4]. Adicionalmente, a política obtida é válida

para qualquer realização dos cenários, não apenas para os explicitados na árvore de treinamento.

A limitação principal é a exigência de convexidade (o método é restrito a programas lineares ou convexos): o custo computacional por iteração e o número de cortes necessários para a convergência crescem com a dimensão do vetor de estado s_t , de modo que problemas com muitas variáveis de estado requerem mais iterações [5]. O limite superior estocástico $\bar{z}$ é ruidoso por natureza, exigindo um número suficiente de trajetórias de simulação na etapa *forward* para estimá-lo com precisão.

2.4 Gestão de Portfólio de Contratos de Energia

A gestão de portfólio de contratos de energia consiste em determinar quais contratos bilaterais de compra e venda negociar, em que volumes e em que momento, de forma a maximizar o resultado financeiro esperado e controlar a exposição ao mercado de curto prazo. Para um comercializador no ACL, a variabilidade do PLD representa o principal fator de risco operacional, pois a diferença entre energia contratada e energia efetivamente gerada ou consumida é liquidada ao PLD.

2.4.1 O Comercializador de Energia como Agente de Portfólio

Uma comercializadora de energia atua como intermediária no ACL: compra energia de geradoras (por meio de contratos bilaterais ou no mercado de curto prazo) e a revende a consumidores livres, assumindo o risco da diferença entre o preço de aquisição e o de venda. Diferentemente de uma geradora, a comercializadora não possui ativos físicos de produção própria; seu resultado depende inteiramente da gestão do portfólio de contratos e da exposição financeira ao PLD [11, 2].

A posição física do comercializador em cada submercado e período é determinada pelo balanço entre:

- contratos de compra (energia adquirida de geradoras ou outros agentes);
- contratos de venda (energia comprometida com consumidores livres);
- geração física própria, quando existente.

Se a posição líquida for superavitária (mais compra do que venda), o excedente é liquidado ao PLD, gerando receita quando o preço está alto e custo de oportunidade quando está baixo. Se for deficitária, a diferença é comprada no mercado de curto prazo ao PLD vigente, expondo o agente ao risco de picos de preço.

2.4.2 Incerteza e Decisões Sequenciais

A incerteza sobre o PLD e sobre a geração física torna inadequada a abordagem determinística para esse problema: um modelo que utilize valores esperados das variáveis aleatórias tende a superestimar o valor das decisões e a subestimar o risco de exposição [3]. Em particular, a assimetria da distribuição do PLD — com picos pronunciados nos períodos secos — pode levar um modelo determinístico a subestimar sistematicamente o custo esperado de uma posição deficitária.

A Programação Estocástica Multiestágio, descrita na Seção 2.2, é a abordagem adotada neste trabalho para tratar essa incerteza de forma explícita.

2.4.3 Estratégias de Hedge com Contratos Bilaterais

O principal instrumento de *hedge* disponível ao comercializador é o contrato bilateral a prazo, que fixa preço e volume de energia para entrega futura. Ao contratar antecipadamente um volume de compra, o agente elimina a incerteza de preço sobre esse volume — protegendo-se contra picos de PLD —, mas abre mão do ganho potencial caso o PLD caia abaixo do preço contratado. O nível ótimo de contratação depende, portanto, tanto das expectativas sobre o PLD quanto da aversão ao risco do agente [11, 12].

Do ponto de vista da otimização, essa decisão é naturalmente multiestágio: em cada mês, o comercializador observa o estado atual do sistema (posição de contratos em vigor, PLD corrente, posição financeira) e decide quais contratos novos celebrar ou renovar para os meses seguintes. As decisões correntes afetam as opções disponíveis nos estágios futuros, caracterizando a interdependência temporal que motiva o uso de programação estocástica multiestágio [2].

2.4.4 Restrições Financeiras e Balanço de Energia

Além do balanço físico entre contratos, geração e consumo, o problema de portfólio deve incluir restrições de fluxo de caixa e limites de crédito, que condicionam as decisões de contratação em cada estágio. Contratos de compra exigem desembolso financeiro futuro, enquanto contratos de venda geram receitas comprometidas; o saldo de caixa resultante deve satisfazer restrições de liquidez ao longo de todo o horizonte [11].

A interdependência entre as decisões correntes e os compromissos financeiros futuros torna o problema inerentemente multiestágio: uma contratação realizada no mês t modifica o espaço viável dos meses $t + 1, \dots, T$, ao comprometer recursos financeiros e alterar a posição física do portfólio.

A aplicação de métodos de otimização estocástica ao planejamento integrado de comercialização de energia é discutida em [11], que descreve um sistema de apoio à decisão para comercializadoras no mercado brasileiro. [2] aborda especificamente o problema de otimização de portfólio no ACL, enquanto [12] estende a formulação para consumidores livres com a possibilidade de contratar geração eólica.

Quando os contratos bilaterais têm duração superior a um mês — o que é usual no ACL, onde contratos anuais ou plurianuais são comuns — a posição contratual do comercializador em cada mês carrega memória dos contratos firmados em períodos anteriores, ampliando o vetor de estado do problema de otimização conforme formalizado na Seção 4.2 [11, 2].

2.5 Ferramentas Computacionais

A implementação dos modelos deste trabalho utiliza três ferramentas principais: o ambiente de modelagem JuMP, o pacote SDDP.jl e o solver HiGHS, todos integrados à linguagem Julia.

2.5.1 JuMP

JuMP (*Julia for Mathematical Programming*) é um ambiente de modelagem algébrica para otimização matemática em Julia, de código aberto. Ele permite formular problemas de programação linear, inteira mista, quadrática e não linear

de forma declarativa, e delegar a resolução a diferentes solvers sem alteração do código de modelagem. [15] descrevem a arquitetura do JuMP 1.0, suas garantias de interface com solvers e as melhorias de desempenho introduzidas na versão atual.

2.5.2 SDDP.jl

SDDP.jl é um pacote Julia que implementa a PDDE sobre o JuMP. O pacote estrutura o problema como um grafo de política e gerencia a geração e o armazenamento dos cortes de Benders, os passes *forward* e *backward* e o cálculo dos limites de convergência. [13] descrevem a arquitetura do pacote e sua aplicação a problemas de planejamento de sistemas de energia.

2.5.3 HiGHS

HiGHS é um solver de código aberto para programação linear e inteira mista, desenvolvido na Universidade de Edinburgh [16]. Ele implementa o método simplex revisado e o método de pontos interiores, e é acessível diretamente pelo JuMP e pelo SDDP.jl. Sua disponibilidade como software livre o torna uma alternativa viável para pesquisa em otimização sem dependência de licenças comerciais. Em benchmarks de programação linear de médio porte, o HiGHS apresenta desempenho competitivo com solvers comerciais [16], tornando-o adequado para os subproblemas de estágio que precisam ser resolvidos repetidamente a cada iteração da PDDE.

Capítulo 3

Revisão da Literatura

A revisão da literatura foi conduzida para contextualizar as escolhas de modelagem adotadas neste trabalho e verificar, nos trabalhos encontrados, como o problema de gestão de portfólio de contratos de energia tem sido abordado. O levantamento permite identificar quais aspectos já foram tratados, quais simplificações foram adotadas e em que pontos a formulação proposta neste trabalho se diferencia dos estudos anteriores identificados.

A revisão apresentada neste capítulo foi conduzida a partir de buscas nas bases Portal de Periódicos CAPES, Google Scholar e repositórios institucionais de universidades brasileiras, utilizando as palavras-chave *otimização de portfólio de energia*, *comercialização de energia elétrica*, *programação estocástica multiestágio*, *stochastic dual dynamic programming* e *gestão de contratos bilaterais*. Os trabalhos selecionados foram agrupados em três eixos temáticos: (i) otimização de portfólio de contratos de energia, (ii) métodos de solução para programação estocástica multiestágio aplicados a energia, e (iii) modelagem estocástica do PLD. A seção final posiciona o presente trabalho em relação às lacunas identificadas.

3.1 Otimização de Portfólio de Contratos de Energia

A literatura sobre gestão de portfólio no setor elétrico brasileiro é predominantemente inspirada na teoria de Markowitz, transposta do mercado financeiro para o contexto de contratos de energia. Nessa abordagem, o problema consiste

em determinar a alocação ótima entre diferentes tipos de contratos — bilaterais de prazo fixo, contratos no mercado *spot* e, em alguns casos, contratos com fontes renováveis — de modo a maximizar o retorno esperado para um dado nível de risco.

[17] aplica o modelo de Markowitz à comercialização de energia proveniente de novos empreendimentos — biomassa, eólica e pequenas centrais hidrelétricas — no mercado brasileiro, modelando as incertezas de oferta e as regras de mercado por meio de simulações que alimentam a fronteira eficiente risco-retorno. [2] avança nessa direção ao questionar a adequação da variância como medida de risco para o setor elétrico: dado que a distribuição do PLD é assimétrica e de cauda pesada, penalizar simetricamente ganhos e perdas extremas distorce a decisão de contratação. O autor propõe o CVaR como medida mais coerente, aplicando-o à otimização de portfólios de comercialização no ACL brasileiro. [18] segue linha semelhante, analisando o nível ótimo de contratação a preço fixo versus exposição ao PLD para um consumidor livre, com minimização de custo e risco via Markowitz.

Uma limitação comum a esses três trabalhos é a formulação estática do problema: o portfólio é otimizado em um único estágio, com base em uma distribuição de cenários gerada *a priori*, sem modelagem explícita da sequência de decisões ao longo do tempo. Essa simplificação ignora o fato de que contratos bilaterais têm duração superior a um mês — comprometendo recursos financeiros e posições físicas em estágios futuros — e que novas informações sobre o PLD são reveladas progressivamente, permitindo ao agente adaptar sua estratégia de contratação.

[19] e [20] abordam o problema sob uma perspectiva mais descritiva, detalhando os tipos de contratos disponíveis no ACL, os riscos associados a cada modalidade e as estratégias adotadas por agentes na prática. [20] destaca que a literatura acadêmica tende a focar em modelos de previsão de preços, mas falha ao não incorporar explicitamente o perfil de aversão ao risco dos agentes reais — uma observação que reforça a necessidade de modelos que tratem a incerteza de forma estruturada.

O trabalho de [12] representa o avanço mais próximo da abordagem adotada neste trabalho dentro da literatura nacional: a autora formula a decisão de contratação de um consumidor livre como um problema estocástico de dois estágios, com a possibilidade de contratar geração eólica, e resolve o modelo por decomposição de Benders. A formulação de dois estágios captura a distinção entre decisões to-

madadas antes e após a revelação das incertezas, incorporando a não antecipatividade de forma estrutural. No entanto, o horizonte de dois estágios é uma simplificação significativa para o problema de uma comercializadora, cujos contratos têm duração de vários meses e cujas decisões de contratação se repetem mensalmente ao longo de todo o ano.

3.2 Métodos de Solução para Programação Estocástica Multiestágio

A extensão natural de dois para múltiplos estágios introduz um desafio computacional central: a abordagem mais direta de solução — a Formulação Determinística Equivalente (DEQ), que representa explicitamente toda a árvore de cenários em um único programa linear — tem porte que cresce exponencialmente com o número de estágios e ramos, conforme discutido na Seção 2.2. Para horizontes de doze meses com múltiplos cenários por período, a DEQ rapidamente excede os limites de memória disponíveis, tornando-se computacionalmente inviável.

O método de Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE), introduzido por [4] para o planejamento de operação de sistemas hidrotérmicos, contorna esse problema ao substituir a função de custo futuro por uma aproximação linear por partes construída iterativamente a partir de cortes de Benders. O tamanho de cada subproblema de estágio permanece fixo e independente do horizonte total, tornando o método escalável para instâncias de grande porte.

[14] analisa formalmente as propriedades estatísticas e a convergência do PDDE, estabelecendo as condições sob as quais os cortes acumulados aproximam a função de valor ótima. [21] estendem o método para formulações com aversão a risco — incorporando medidas como CVaR na função objetivo — e apresentam estudos computacionais relacionados ao planejamento do sistema interligado brasileiro, demonstrando a aplicabilidade do método em escala real. [22] contribuem com uma análise prática sobre estratégias de amostragem e critérios de parada para o PDDE, avaliando o compromisso entre qualidade da solução e custo computacional no contexto do despacho hidrotérmico de longo prazo.

[23] incorporam medidas de risco coerentes ao PDDE e comparam políticas

com diferentes níveis de aversão ao risco em um sistema hidrotérmico, mostrando que a escolha da medida de risco afeta significativamente as decisões de despacho e o perfil de exposição do agente. [24] tratam de uma questão de modelagem relevante para a estrutura de subproblemas do PDDE: a ordem entre a tomada de decisão e a revelação da incerteza dentro de cada período. Os autores mostram que a simplificação *Hazard-Decision* — em que as decisões são tomadas assumindo conhecimento perfeito das afluições do período corrente — introduz distorções econômicas mensuráveis no despacho hidrotérmico brasileiro, reforçando a importância de modelar explicitamente a precedência entre decisão e realização da incerteza.

Do ponto de vista computacional, [13] apresentam o `SDDP.jl`, pacote em Julia que implementa o PDDE sobre o ambiente de modelagem JuMP. O pacote organiza o problema como um grafo de política — uma generalização da árvore de cenários que acomoda estruturas mais flexíveis, incluindo a decomposição de cada período em nós de decisão e nós de liquidação — e gerencia a geração de cortes, os passes *forward* e *backward* e o cálculo dos limites de convergência. É a ferramenta utilizada na implementação da PDDE neste trabalho.

3.3 Modelagem Estocástica do PLD

A modelagem da incerteza do PLD é uma etapa necessária em qualquer abordagem de programação estocástica para o mercado brasileiro. O comportamento do PLD é determinado pelo despacho hidrotérmico do SIN, que por sua vez depende das afluições aos reservatórios — uma variável com forte sazonalidade e dependência temporal interanual, conforme descrito na Seção 2.1.

[10] fornece a referência metodológica central para essa modelagem: os Modelos Autorregressivos Periódicos $PAR(p)$, que atribuem um conjunto distinto de parâmetros autorregressivos para cada mês do ano, capturando tanto a dependência temporal quanto a estacionariedade periódica das séries hidrológicas. O modelo GEVAZP, desenvolvido pelo CEPEL para geração de séries sintéticas de energia natural afluyente no planejamento do SIN, baseia-se nessa mesma classe. [25] validam um modelo $AR(1)$ parcimonioso para geração de séries sintéticas de afluições em usinas da região sul do Brasil, confirmando a adequação de modelos autorregressivos

de baixa ordem para o planejamento energético.

Neste trabalho, o arcabouço PAR(1) é adotado para a geração de cenários do PLD, com estimação em escala logarítmica para garantir positividade das séries sintéticas e truncagem para imposição dos limites regulatórios de piso e teto, conforme descrito no Capítulo 6.

3.4 Posicionamento do Trabalho e Lacunas Identificadas

A revisão da literatura permite identificar três lacunas que motivam e justificam o presente trabalho.

A primeira diz respeito à profundidade da formulação temporal. Os trabalhos de [2], [17] e [18] tratam o problema de forma estática, sem modelagem da interdependência entre decisões de contratação de diferentes meses. [12] avança para dois estágios, mas o horizonte é insuficiente para capturar a dinâmica de contratos com duração de vários meses. Na literatura revisada, não foram identificados trabalhos que combinem, em um único modelo, a formulação multiestágio de decisões mensais de contratação, a não antecipatividade explícita e restrições de fluxo de caixa ao longo de todo o horizonte de planejamento para o contexto específico da comercializadora no ACL brasileiro.

A segunda lacuna diz respeito à comparação empírica entre abordagens de solução. A superioridade teórica da decomposição sobre a formulação explícita em termos de escalabilidade é bem estabelecida desde [4]. Contudo, na literatura revisada sobre gestão de portfólio de contratos bilaterais no mercado brasileiro, não foram identificados trabalhos que documentem essa comparação empiricamente — avaliando os limites concretos de cada abordagem em termos de memória consumida, tempo de processamento e qualidade da solução para instâncias de diferentes portes.

A terceira lacuna diz respeito à modelagem da solvência financeira intra-horizonte. Os trabalhos revisados focam predominantemente no balanço de energia — posição física líquida e exposição ao PLD — sem incluir restrições explícitas de fluxo de caixa e limite de crédito que condicionem as decisões de contratação ao

longo do horizonte. Para uma comercializadora sem geração própria, essa dimensão financeira é tão relevante quanto o balanço físico, pois contratos de compra exigem desembolsos futuros que podem comprometer a liquidez da empresa.

O presente trabalho endereça as três lacunas ao formular o problema de gestão de portfólio da comercializadora como um programa estocástico multiestágio com restrições explícitas de fluxo de caixa, resolvido tanto por DEQ quanto por PDDE, com comparação empírica sistemática entre as duas abordagens em instâncias sintéticas parametrizadas a partir de dados históricos do SIN.

Capítulo 4

Definição Formal do Problema

4.1 Descrição do Problema

Uma empresa de comercialização de energia elétrica opera no mercado brasileiro adquirindo e vendendo energia por meio de contratos bilaterais de prazo fixo, ao mesmo tempo em que está exposta ao mercado de curto prazo, onde a liquidação das diferenças entre os volumes contratados e os volumes efetivamente gerados ou consumidos ocorre ao Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). Neste trabalho, a empresa é modelada com uma carteira de geração física própria: a produção $G_{s,t}$ (em MWm) de cada submercado s e estágio t é uma variável aleatória cujos cenários são gerados pelo pipeline de dados descrito no Capítulo 5. Essa geração física contribui diretamente para a exposição ao PLD e serve de base para o dimensionamento da carteira legada de contratos a preço fixo, cujos volumes são proporcionais à produção média esperada de cada submercado. A variável central de incerteza do problema é o PLD, cujo comportamento é determinado pelo despacho hidráulico do Sistema Interligado Nacional (SIN) e apresenta forte sazonalidade e dependência temporal [2]; a geração física constitui a segunda fonte de incerteza, modelada como condicionalmente dependente do PLD.

O problema de gestão do portfólio de contratos consiste em decidir, ao longo de um horizonte de planejamento de T meses, quais contratos bilaterais de compra e venda devem ser firmados, e em que volume, de modo a maximizar o resultado financeiro esperado da empresa ao final do período, respeitando restrições de exposição financeira. A dificuldade essencial reside no fato de que essas decisões precisam

ser tomadas *antes* da revelação das incertezas do período — o PLD e a geração física do mês só são conhecidos após o encerramento do período de apuração — ao passo que seus efeitos financeiros se propagam pelos meses subsequentes enquanto os contratos estiverem vigentes.

Essa combinação de decisões sequenciais, incerteza revelada gradualmente e efeitos que se propagam no tempo caracteriza o problema como um problema de *programação estocástica multiestágio* [3]. A incerteza é representada por uma árvore de cenários, cujos ramos descrevem as possíveis trajetórias do PLD e da geração física ao longo do horizonte de planejamento. As decisões de contratação devem respeitar a *não antecipatividade*: em dois nós que compartilham o mesmo histórico de realizações até um dado estágio, as decisões tomadas naquele estágio devem ser idênticas, pois a empresa não pode utilizar informação futura na definição de sua posição contratual.

O problema é resolvido neste trabalho por duas abordagens distintas. A primeira, denominada Formulação Determinística Equivalente (DEQ), representa explicitamente toda a árvore de cenários em um único problema de programação linear. A segunda, a Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE), explora a estrutura temporal do problema por meio de decomposição, evitando a construção explícita da árvore e aproximando iterativamente as funções de custo futuro por cortes de Benders [4].

Na formalização que se segue, o vetor de estado genérico s_t e a variável de incerteza ξ_t da recursão de Bellman apresentada na Seção 2.2 são instanciados, respectivamente, pelo vetor de estado específico $y_t = (x_t, v_t, c_t)$ — que reúne o saldo de caixa, as posições físicas e os compromissos financeiros dos contratos vigentes — e pelo vetor de realizações ω_t do PLD e da geração física de cada submercado no mês t , conforme detalhado nas Seções 4.2 e 4.4.

4.2 Notação: Conjuntos, Parâmetros e Variáveis

Esta seção introduz a notação utilizada na formulação do problema. A incerteza é representada por uma árvore de cenários modelada como um grafo dirigido acíclico $\mathcal{T} = (\mathcal{N}, \mathcal{A})$, onde $\mathcal{N}$ é o conjunto finito de nós e $\mathcal{A} \subset \mathcal{N} \times \mathcal{N}$ o conjunto de

arcos que conectam cada nó aos seus sucessores. A árvore origina-se em um único nó raiz $n_0 \in \mathcal{N}$. Cada nó $n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}$ possui exatamente um predecessor, denotado por $a(n)$. Define-se $\mathcal{L} \subset \mathcal{N}$ como o subconjunto de nós folha, correspondentes ao último estágio do horizonte de planejamento.

Tabela 4.1: Resumo dos principais símbolos utilizados na formulação.

Símbolo	Unidade	Descrição
$\mathcal{S}$	—	Conjunto de submercados
$\mathcal{I}$	—	Conjunto de contratos disponíveis
$\mathcal{N}, \mathcal{L}$	—	Nós e folhas da árvore de cenários
$P_{s,n}$	R\$/MWh	PLD no submercado s , nó n
$G_{s,n}$	MWm	Geração física no submercado s , nó n
h_n	h	Horas do mês do nó n
$D_{\max}$	meses	Duração máxima dos contratos (= 6 neste trabalho)
K_i^B, K_i^S	R\$/MWh	Preços de compra e venda do contrato i
d_i	meses	Duração do contrato i
L^{cred}	R\$	Limite mínimo de caixa (= -10^8)
M	R\$	Penalidade <i>big-M</i> (= 10^9)
$v_{s,k,n}$	MWm	Posição física líquida, k meses remanescentes
$c_{s,k,n}$	R\$/h	Posição financeira líquida, k meses remanescentes
x_n	R\$	Saldo de caixa no nó n
q_i^B, q_i^S	MWm	Volumes de compra e venda (decisão)
δ_n	R\$	Folga da restrição de crédito

Conjuntos e Índices

- $\mathcal{S}$: conjunto de submercados do SIN, indexados por s (SE/CO, S, NE, N).
- $\mathcal{N}$: conjunto de nós da árvore de cenários.
- $\mathcal{L} \subset \mathcal{N}$: subconjunto de nós folha.
- $\mathcal{I}$: conjunto de contratos disponíveis para negociação.
- $\mathcal{I}_n \subseteq \mathcal{I}$: subconjunto de contratos cujo mês de início coincide com o nó n .

Unidade de Energia

Neste trabalho, volumes de energia são expressos em **MWmédio** (MWm): potência média entregue ao longo de um mês, equivalente a h_n MWh de energia total, onde h_n é o número de horas do mês. A conversão é: $1 \text{ MWm} \times h_n \text{ h} = h_n \text{ MWh}$.

Parâmetros

- $P_{s,n}$ (R\$/MWh): Preço de Liquidação das Diferenças no submercado s e nó n .
- $G_{s,n}$ (MWmédio): geração física consolidada no submercado s e nó n .
- π_n : probabilidade incondicional do nó n .
- h_n : número de horas do mês correspondente ao nó n .
- C_{inicial} (R\$): saldo de caixa inicial da comercializadora.
- L^{cred} (R\$): limite mínimo de caixa (restrição de crédito).
- M : parâmetro de penalização associado à violação do limite de crédito.
- D_{max} : duração máxima admitida nos contratos do portfólio (em meses).
- $V_{s,n}^{0B}, V_{s,n}^{0S}$ (MWm): volumes de compra e venda da carteira legada no submercado s e nó n . Na implementação deste trabalho, esses volumes são constantes em n — mesma fração da geração média para todos os nós do mesmo submercado; o índice n é mantido para generalidade da formulação.
- $K_{s,n}^{0B}, K_{s,n}^{0S}$ (R\$/MWh): preços médios da carteira legada.
- $\bar{q}_i^B, \bar{q}_i^S$ (MWm): limites máximos de compra e venda no contrato i .
- K_i^B, K_i^S (R\$/MWh): preços fixos de compra e venda do contrato i .
- d_i (meses): duração do contrato i .
- $s_i \in \mathcal{S}$: submercado do contrato i .
- R_n^{leg} (R\$): resultado financeiro da carteira legada no nó n .

Variáveis de Estado

- $v_{s,k,n}$ (MWm): posição física líquida da carteira no submercado s , nó n , associada aos contratos com k meses remanescentes de vigência.
- $c_{s,k,n}$ (R\$/h): posição financeira líquida associada aos contratos vigentes no submercado s , nó n , com k meses remanescentes. A posição financeira é expressa em R\$/h — uma taxa horária — pois é multiplicada pelo número de horas do mês h_n na equação de transição de caixa (4.7), convertendo o compromisso financeiro para R\$.
- x_n (R\$): saldo de caixa acumulado da comercializadora no nó n .

Variáveis de Decisão

- $q_i^B \geq 0$ (MWm): volume de energia a ser comprado no contrato i .
- $q_i^S \geq 0$ (MWm): volume de energia a ser vendido no contrato i .
- $\delta_n \geq 0$: variável de folga associada à restrição de crédito no nó n .

4.3 Formulação Determinística Equivalente

Na Formulação Determinística Equivalente (DEQ), o problema estocástico multietágio é representado explicitamente sobre a árvore de cenários. Cada nó $n \in \mathcal{N}$ corresponde a um estado possível do sistema em determinado estágio, incorporando o histórico de realizações das incertezas até aquele ponto. As decisões de contratação são, portanto, indexadas por nó, e a estrutura de não antecipatividade é imposta explicitamente por meio de restrições de igualdade entre nós irmãos.

4.3.1 Não Antecipatividade

Para garantir que a comercializadora não utilize informação futura em suas decisões, impõe-se que os volumes negociados sejam idênticos para todos os nós que compartilham o mesmo predecessor. Para cada contrato $i \in \mathcal{I}$:

$$q_{i,m}^B = q_{i,n}^B \quad \text{e} \quad q_{i,m}^S = q_{i,n}^S, \quad \forall m, n \in \mathcal{N} \mid a(m) = a(n). \quad (4.1)$$

Os volumes respeitam os limites de lote ($0 \leq q_{i,n}^B \leq \bar{q}_i^B$) e são nulos quando o nó não pertence ao mês de início do contrato ($q_{i,n}^B = 0, \forall i \notin \mathcal{I}_n$). O raciocínio é idêntico para $q_{i,n}^S$.

4.3.2 Dinâmica do Portfólio

Contratos com duração superior a um mês geram efeitos financeiros e físicos ao longo de vários estágios. O índice k representa o número de meses remanescentes de vigência de um contrato. As equações de recursão são escritas em termos de $D_{\max}$ para generalidade; neste trabalho, $D_{\max} = 6$ meses é o limite prático imposto na conferência de contratos. A evolução da posição física líquida $v_{s,k,n}$ é dada por:

$$v_{s,k,n} = v_{s,k+1,a(n)} + \sum_{\substack{i \in \mathcal{I}_n \\ d_i > k, s_i = s}} (q_{i,n}^B - q_{i,n}^S), \quad \forall s \in \mathcal{S}, n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}, k < D_{\max}, \quad (4.2)$$

$$v_{s,D_{\max},n} = \sum_{\substack{i \in \mathcal{I}_n \\ d_i > D_{\max}, s_i = s}} (q_{i,n}^B - q_{i,n}^S), \quad \forall s \in \mathcal{S}, n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}. \quad (4.3)$$

De forma análoga, a posição financeira líquida $c_{s,k,n}$ evolui segundo:

$$c_{s,k,n} = c_{s,k+1,a(n)} + \sum_{\substack{i \in \mathcal{I}_n \\ d_i > k, s_i = s}} (q_{i,n}^S K_i^S - q_{i,n}^B K_i^B), \quad \forall s \in \mathcal{S}, n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}, k < D_{\max}, \quad (4.4)$$

$$c_{s,D_{\max},n} = \sum_{\substack{i \in \mathcal{I}_n \\ d_i > D_{\max}, s_i = s}} (q_{i,n}^S K_i^S - q_{i,n}^B K_i^B), \quad \forall s \in \mathcal{S}, n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}. \quad (4.5)$$

4.3.3 Exposição ao Mercado de Curto Prazo

Após a realização das incertezas no nó n , calcula-se a exposição da comercializadora ao mercado de curto prazo. A variável $E_{s,n}$ consolida a geração realizada, a carteira legada e os contratos vigentes:

$$E_{s,n} = G_{s,n} + V_{s,n}^{0B} - V_{s,n}^{0S} + \sum_{\substack{i \in \mathcal{I}_n \\ s_i = s}} (q_{i,n}^B - q_{i,n}^S) + v_{s,1,a(n)}, \quad \forall s \in \mathcal{S}, n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}. \quad (4.6)$$

O termo $v_{s,1,a(n)}$ representa as posições físicas herdadas do nó predecessor $a(n)$ com exatamente $k = 1$ mês remanescente de vigência — ou seja, contratos que encerram no período corrente. Posições com $k \geq 2$ ainda têm meses futuros de vigência e serão incorporadas à exposição dos estágios seguintes por meio da recursão (4.2).

4.3.4 Equação de Transição de Caixa

O saldo de caixa x_n agrega o saldo herdado do predecessor, o resultado da carteira legada, o fluxo dos novos contratos, o fluxo dos contratos já vigentes herdados, e a liquidação da exposição ao PLD. O termo R_n^{leg} representa exclusivamente o fluxo financeiro a preço fixo da carteira legada — isto é, $\sum_s (K_{s,n}^{0S} V_{s,n}^{0S} - K_{s,n}^{0B} V_{s,n}^{0B}) h_n$ — sem incluir a liquidação ao PLD. A exposição ao mercado de curto prazo dos volumes legados é capturada integralmente pela variável $E_{s,n}$ definida em (4.6), que já contém $V_{s,n}^{0B} - V_{s,n}^{0S}$; desse modo, o resultado econômico total de um contrato legado — diferencial entre o preço contratado e o PLD realizado — é corretamente contabilizado sem dupla contagem:

$$x_n = x_{a(n)} + R_n^{\text{leg}} + \left[\sum_{i \in \mathcal{I}_n} (q_{i,n}^S K_i^S - q_{i,n}^B K_i^B) + \sum_{s \in \mathcal{S}} c_{s,1,a(n)} \right] h_n + \sum_{s \in \mathcal{S}} E_{s,n} P_{s,n} h_n, \quad (4.7)$$

para todo $n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}$.

As dimensões são consistentes: $q_{i,n}^S K_i^S$ tem unidade $\text{MWm} \times \text{R\$/MWh} = \text{R\$/h}$; multiplicado por h_n h, resulta em R\$. De forma análoga, $c_{s,1,a(n)}$ em R\$/h vezes h_n resulta em R\$; e $E_{s,n} P_{s,n}$ em $\text{MWm} \times \text{R\$/MWh} = \text{R\$/h}$ vezes h_n resulta em R\$.

A restrição de crédito é imposta de forma elástica por meio de uma variável de folga $\delta_n \geq 0$, preservando a factibilidade do problema:

$$x_n + \delta_n \geq L^{\text{cred}}, \quad \forall n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}. \quad (4.8)$$

Neste trabalho, $L^{\text{cred}} = -10^8$ R\$ e $M = 10^9$ R\$. O valor de M é escolhido como *big-M*: suficientemente grande para que qualquer violação do limite seja penalizada além do resultado financeiro máximo atingível pelo portfólio, sem introduzir instabilidade numérica.

4.3.5 Função Objetivo

O modelo maximiza o resultado financeiro esperado ao final do horizonte, descontando penalidades associadas às violações do limite de crédito:

$$\max \sum_{n \in \mathcal{L}} \pi_n x_n - M \sum_{n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}} \pi_n \delta_n. \quad (4.9)$$

A penalidade incide sobre todos os nós $n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}$, e não apenas sobre as folhas, pois a restrição de crédito (4.8) deve ser satisfeita em todos os estágios do horizonte — refletindo um requisito de solvência intra-horizonte.

A formulação resultante é um problema de programação linear (PL) cujo porte cresce com o número de nós da árvore de cenários. Para R ramos por estágio e T estágios, o número de nós é da ordem de $O(R^T)$, o que torna a abordagem computacionalmente inviável para instâncias de maior dimensão, como demonstrado nos experimentos do Capítulo 6.

4.4 Decomposição via Programação Dinâmica Dual Estocástica

A Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE) foi introduzida por [4] como método de decomposição para problemas de programação estocástica multi-estágio de grande porte. A ideia central é evitar a construção explícita de toda a árvore de cenários em memória, substituindo-a por uma estrutura recursiva baseada em subproblemas por estágio e aproximações lineares por partes das funções de valor futuro.

4.4.1 Representação por Grafo de Política

A PDDE opera sobre um *grafo de política* (*policy graph*) [13], uma representação do problema como um grafo dirigido acíclico em que cada nó corresponde a um subproblema de estágio. Diferentemente da DEQ, que mantém em memória toda a árvore de cenários — com uma cópia das variáveis de decisão para cada trajetória completa, fazendo o problema crescer exponencialmente com o número de estágios e ramos —, o grafo de política resolve um subproblema compacto por nó e aproxima

a função de valor futuro por cortes de Benders, de modo que o espaço de decisão em cada estágio é independente do tamanho total da árvore. Neste trabalho, cada mês t do horizonte de planejamento é dividido em dois momentos distintos:

1. **Nó de decisão** $(t, 0)$: a comercializadora escolhe os volumes de compra e venda $q_t = (q_t^B, q_t^S)$ com base apenas no estado herdado do estágio anterior. O cenário do mês ainda não é conhecido.
2. **Nós de liquidação** (t, c) , um para cada cenário c do mês: após a decisão, ocorre a transição probabilística para um dos nós de liquidação, onde se revelam o PLD e a geração física e apura-se o resultado financeiro do estágio.

Essa separação entre o momento de decisão e o momento de realização das incertezas incorpora naturalmente a não antecipatividade na própria estrutura do modelo, sem necessidade de restrições explícitas como na formulação DEQ. A Figura 4.1 ilustra essa estrutura para um horizonte de três meses com três cenários por estágio.

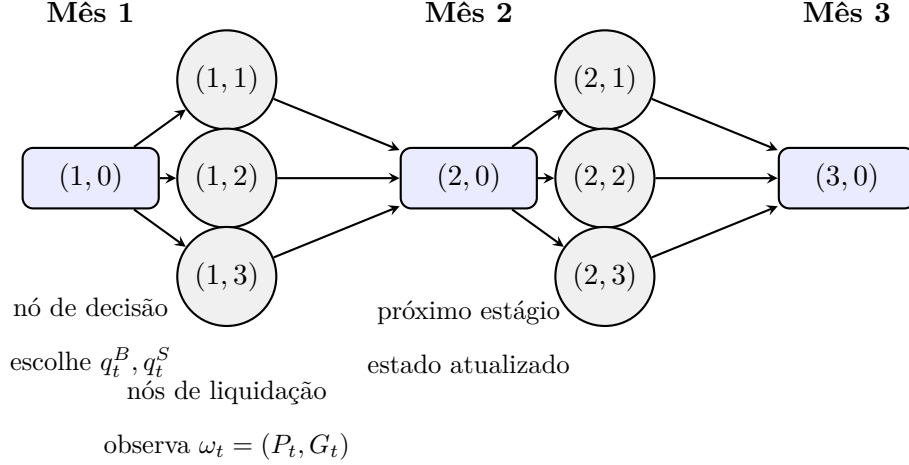


Figura 4.1: Estrutura do *policy graph* utilizado na PDDE: em cada mês, a decisão de contratação é tomada antes da realização do cenário, e a liquidação ocorre após a revelação das incertezas.

4.4.2 Vetor de Estado e Equação de Transição

O estado da comercializadora no início do estágio t é representado pelo vetor:

$$y_t = (x_t, v_t, c_t), \quad (4.10)$$

onde x_t é o saldo de caixa acumulado, v_t reúne as posições físicas líquidas ainda ativas na carteira e c_t reúne os fluxos financeiros associados a esses contratos. As decisões do estágio são os volumes de compra e venda $q_t = (q_t^B, q_t^S)$, definidos antes da realização das incertezas $\omega_t = (P_{s,t}, G_{s,t})_{s \in \mathcal{S}}$, onde $P_{s,t}$ é o PLD e $G_{s,t}$ a geração física do submercado s no estágio t .

A dinâmica do sistema é descrita pela equação de transição de estados:

$$y_{t+1} = T_t(y_t, q_t, \omega_t), \quad (4.11)$$

onde $T_t(\cdot)$ agrega as equações de atualização da memória física da carteira, da memória financeira dos contratos vigentes e do saldo de caixa, de forma análoga às equações (4.2)–(4.7) do DEQ. O resultado econômico imediato apurado no nó de liquidação (t, c) é:

$$f_t(y_t, q_t, \omega_t) \triangleq (x_{t+1} - x_t) - M \delta_{t,\omega}, \quad (4.12)$$

onde x_{t+1} é dado pela equação de transição (4.7), $\delta_{t,\omega} \geq 0$ é a variável de folga da restrição de crédito $x_{t+1} + \delta_{t,\omega} \geq L^{\text{cred}}$, e $M = 10^9$ R\$ é o parâmetro *big-M* escolhido suficientemente grande para tornar qualquer violação de $L^{\text{cred}} = -10^8$ R\$ indesejável frente ao resultado financeiro típico do portfólio.

4.4.3 Função de Valor e Aproximação por Cortes

A função de valor ótimo do estágio t é definida recursivamente:

$$V_t(y_t) = \max_{q_t \in \mathcal{Q}_t(y_t)} \mathbb{E}_{\omega_t} [f_t(y_t, q_t, \omega_t) + V_{t+1}(y_{t+1})], \quad (4.13)$$

onde $\mathcal{Q}_t(y_t)$ é o conjunto de decisões factíveis. Na prática, $V_{t+1}(\cdot)$ não é conhecida explicitamente e é substituída por uma aproximação linear por partes $\hat{V}_{t+1}(\cdot)$, construída iterativamente por cortes de Benders. Cada corte é um hiperplano que mantém o caráter côncavo da função de valor. A soma telescópica $\sum_{t=1}^T f_t = (x_T - x_0) - M \sum_{t=1}^T \delta_t$ mostra que o valor acumulado ao longo do horizonte coincide com o resultado financeiro líquido de penalidades do DEQ (4.9).

4.4.4 Algoritmo: Etapas *Forward* e *Backward*

Na etapa *forward*, simula-se a política corrente sobre trajetórias de realizações ω_t (PLD e geração física), registrando os estados visitados y_t e estimando o

desempenho da política (limite inferior $\underline{z}$). Na etapa *backward*, resolvem-se os subproblemas nos estados visitados e extraem-se as variáveis duais das restrições de transição de estado para construir cortes que reduzem a aproximação $\hat{V}_t(\cdot)$ em direção ao valor ótimo (limite superior $\bar{z}$). O processo itera até $\bar{z} \approx \underline{z}$ — cf. Seção 2.3.1 para a convenção de maximização adotada [4]. Na implementação deste trabalho, o algoritmo executa no máximo 50 iterações (`iteration_limit = 50`). A principal vantagem em relação ao DEQ é que o tamanho de cada subproblema cresce apenas com a dimensão do vetor de estado y_t , tornando a PDDE escalável para horizontes longos e árvores de grande porte.

Capítulo 5

Metodologia Proposta

5.1 TODO

5.2 TODO

5.3 TODO

5.4 TODO

5.5 TODO

5.6 TODO

5.7 TODO

Capítulo 6

Experimentos Computacionais

6.1 TODO

6.2 TODO

6.3 TODO

6.4 TODO

Capítulo 7

Conclusões e Trabalhos Futuros

7.1 Conclusões

7.2 Limitações do Trabalho

7.3 Trabalhos Futuros

Referências Bibliográficas

- [1] Empresa de Pesquisa Energética, E., *Balanço Energético Nacional 2025 – Síntese*, Relatório técnico, Empresa de Pesquisa Energética, 2025. Acessado em: maio de 2026.
- [2] RIBEIRO, M. G., *Otimização de portfólios de comercialização de energia no Brasil*. Dissertação de mestrado, Fundação Getulio Vargas (FGV EPGE), Rio de Janeiro, 2017.
- [3] BIRGE, J. R., LOUVEAUX, F., *Introduction to Stochastic Programming*. 2 ed. New York, Springer, 2011.
- [4] PEREIRA, M. V. F., PINTO, L. M. V. G., “Multi-stage stochastic optimization applied to energy planning”, *Mathematical Programming*, v. 52, n. 1–3, pp. 359–375, 1991.
- [5] SHAPIRO, A., DENTCHEVA, D., RUSZCZYŃSKI, A., *Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory*. Philadelphia, SIAM, 2009.
- [6] Ministério de Minas e Energia (MME), *Comitê de revitalização do modelo do setor elétrico – Relatório de Progresso nº 2*, Report, Governo Federal do Brasil, Brasília, DF, 2002.
- [7] Brasil, “Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004”, Diário Oficial da União, 2004.
- [8] CCEE, “Conceitos de Preços – Preço de Liquidação de Diferenças (PLD)”, <https://www.ccee.org.br/precos/conceitos-precos>, 2024, Acessado em: abril de 2026.

- [9] CCEE, “Mercado Livre – Ambiente de Contratação Livre (ACL)”, <https://www.ccee.org.br/web/guest/mercado-livre-acl>, 2024, Acessado em: abril de 2026.
- [10] REIS, R. L. D., *Modelos autorregressivos periódicos para previsão e geração de séries de vazões médias mensais*. Tese de doutorado, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013.
- [11] BESSA, M. R., FAVORETO, R. D. S., PIZZATTO, W. T., *et al.*, “Sistema integrado de planejamento e comercialização de energia”. In: *Anais de Congressos do Setor Elétrico (LACTEC/COPEL)*, Curitiba, PR, 2006.
- [12] PEDRINI, R., *Modelo para gestão de portfólio de contratos de um consumidor livre com possibilidade de contratação de geração eólica*. Dissertação de mestrado em engenharia elétrica, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, 2019.
- [13] DOWSON, O., KAPELEVICH, L., “SDDP.jl: a Julia package for stochastic dual dynamic programming”, *INFORMS Journal on Computing*, v. 33, n. 1, pp. 27–33, 2021.
- [14] SHAPIRO, A., “Analysis of stochastic dual dynamic programming method”, *European Journal of Operational Research*, v. 209, n. 1, pp. 63–72, 2011.
- [15] LUBIN, M., DOWSON, O., GARCIA, J. D., *et al.*, “JuMP 1.0: recent improvements to a modeling language for mathematical optimization”, *Mathematical Programming Computation*, v. 15, n. 3, pp. 581–589, 2023.
- [16] HUANGFU, Q., HALL, J. A. J., “Parallelizing the dual revised simplex method”, *Mathematical Programming Computation*, v. 10, n. 1, pp. 119–142, 2018.
- [17] GUNN, L. K., *Modelo de portfólio para comercialização de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos: otimização simultânea de benefício e risco*. Ph.D. dissertation, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Faculdade de Engenharia Mecânica, Campinas, 2012.

- [18] MUNHOZ, L. L., “Análise de portfólio de contratação na comercialização de energia no ACL com avaliação de riscos”, 2018, Monografia (Bacharel em Engenharia de Energia) – Faculdade UnB Gama, Universidade de Brasília (UnB).
- [19] MARIA, T. C. J., “Análise dos contratos e riscos associados ao mercado de compra e venda de energia elétrica no Brasil”, 2018, Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Elétrica) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
- [20] CARVALHO, T. P. A. D., “Estratégias de contratação e comercialização de energia no ambiente de contratação livre: um estudo de caso”, 2021, Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Elétrica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).
- [21] SHAPIRO, A., TEKAYA, W., DA COSTA, J. P., *et al.*, “Risk neutral and risk averse stochastic dual dynamic programming method”, *European Journal of Operational Research*, v. 224, n. 2, pp. 375–391, 2013.
- [22] HOMEM-DE-MELLO, T., DE MATOS, V. L., FINARDI, E. C., “Sampling strategies and stopping criteria for stochastic dual dynamic programming: a case study in long-term hydrothermal scheduling”, *Energy Systems*, v. 2, n. 1, pp. 1–31, 2011.
- [23] PHILPOTT, A. B., DE MATOS, V. L., “Dynamic sampling algorithms for multi-stage stochastic programs with risk aversion”, *European Journal of Operational Research*, v. 218, n. 2, pp. 470–483, 2012.
- [24] STREET, A., VALLADÃO, D., LAWSON, A., *et al.*, “Assessing the cost of the Hazard-Decision simplification in multistage stochastic hydrothermal scheduling”, *Applied Energy*, v. 280, pp. 115939, 2020.
- [25] DETZEL, D. H. M., MINE, M. R. M., BESSA, M. R., *et al.*, “Geração de Séries Sintéticas de Afluências Mensais de Interesse Energético”. In: *XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos*, Maceió, AL, 2011.